专题一 随机事件与概率

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1.设A,B为两个事件，且$A \subset B$，则$A \cup B =$_____；$A \cap B =$_____。

2.已知$P(A) = 0.5$，$P(B) = 0.4$，且A与B互不相容，则$P(A \cup B) =$_____。

3.从 1,2,3,4,5 这五个数字中任取两个不同的数字组成两位数，则该两位数是偶数的概率为_____。

4.已知$P(A) = 0.6$，$P(B) = 0.5$，$P(A \cap B) = 0.3$，则条件概率$P(A|B) =$_____。

5.一批产品中有 10 件正品、2 件次品，不放回地依次抽取 2 件，则第一次抽到正品且第二次也抽到正品的概率为_____。

6.已知$P(A) = 0.3$，$P(B) = 0.4$，$P(A \cup B) = 0.58$，则事件A与B是否独立？答：_____（填“独立”或“不独立”）。

7.若事件A与B互不相容，且$P(A) > 0$，$P(B) > 0$，则它们一定_____（填“独立”或“不独立”）。

8.某工厂有甲、乙、丙三条生产线，产量分别占总产量的 50%、30%、20%，次品率分别为 2%、3%、4%。现从总产品中任取一件，则取到次品的概率为_____。

9.在上题条件下，若取出一件产品发现是次品，则该次品来自甲生产线的概率为_____。（保留三位小数）

10.设A,B为两个事件，已知$P(A) = 0.4$，$P(B) = 0.5$，则$P(A \cup B)$的最小可能值为_____。

二、单选题（每题 2 分，共 20 分）

11.下列等式不一定成立的是（ ）

A.$A \cup B = B \cup A$

B.$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

C.$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

D.$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$

12.已知$P(A) = 0.4$，$P(B) = 0.3$，$P(A \cup B) = 0.6$，则$P(A \cap B)$等于（ ）

A. 0.1　　B. 0.2　　C. 0.3　　D. 0.4

13.袋中有 3 个红球、2 个白球，每次取 1 球，不放回，则第二次取到红球的概率为（ ）

A.$\frac{2}{5}$　　B.$\frac{3}{5}$　　C.$\frac{1}{2}$　　D.$\frac{3}{10}$

14.设三个事件 A, B, C 满足 P(AB) = P(A)P(B)，P(AC) = P(A)P(C)，P(BC) = P(B)P(C)，且 P(ABC) = P(A)P(B)P(C)，则下列说法正确的是（ ）

A.A,B,C两两独立但不相互独立

B.A,B,C相互独立

C.A,B,C不独立

D.A,B,C两两独立且相互独立

15.下列命题中正确的是（ ）

A. 若A与B互斥，则A与B一定独立

B. 若A与B独立，则A与B一定互斥

C. 若$P(A) > 0, P(B) > 0$，且A与B互斥，则A与B不独立

D. 若$P(A) = 0$，则A与任何事件都不独立

16.设A_1, A_2, A_3是样本空间的一个完备事件组（即两两互斥且和为全集），$P(A_i) > 0$， B为任一事件，则下列选项中正确的是（ ）

A.$P(B) = \sum_{i=1}^{3} P(B|A_i)$

B.$P(B) = \sum_{i=1}^{3} P(A_i)P(B|A_i)$

C.$P(B) = \sum_{i=1}^{3} P(A_i|B)$

D.$P(B) = \prod_{i=1}^{3} P(A_i)P(B|A_i)$

17.某地区人群患某种疾病的概率为 0.1%，检测试剂的灵敏度为 95%（即患者检出阳性的概率），特异度为 99%（即健康人检出阴性的概率）。现有一人检测结果为阳性，则该人真正患病的概率最接近（ ）

A. 0.095　　B. 0.087　　C. 0.001　　D. 0.005

18.已知$P(A) = 0.3$，$P(B) = 0.4$，则$P(A \cup B)$的取值范围是（ ）

A. [0.3, 0.7]　　B. [0.4, 0.7]　　C. [0.3, 0.5]　　D. [0.4, 0.5]

19.设A,B为两个事件，且$P(A) = 0.5$，$P(B) = 0.4$，$P(A \cap B) = 0.2$，则$P(\overline{A} \cup \overline{B})$等于（ ）

A. 0.3　　B. 0.5　　C. 0.7　　D. 0.8

20.已知 P(A) = 0.6， P(B) = 0.5 ，且A与B独立，则$P(A \cup B)$与$P(A) + P(B)$的大小关系为（ ）

A.$P(A \cup B) > P(A) + P(B)$

B.$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

C.$P(A \cup B) < P(A) + P(B)$

D.无法确定

三、计算题（每题 9 分，共 63 分）

21.一个盒子中有 6 个相同的球，编号分别为 1,2,3,4,5,6。从中不放回地随机取出 3 个球。求：

（1）取出的 3 个球中最大号码为 5 的概率；

（2）在已知取出的 3 个球中最大号码为 5 的条件下，最小号码为 2 的概率。

22.一个系统由三个独立工作的元件串联而成，每个元件的可靠度（正常工作的概率）分别为 0.9、0.8、0.7。为了提高系统可靠性，在每个元件处并联一个相同规格的备用元件（备用元件与原元件独立工作，且可靠度相同）。求：

（1）改造前系统的可靠度；

（2）改造后系统的可靠度。

23.某商店出售三种品牌的手机，市场占有率分别为：品牌 A 占 40%，品牌 B 占 35%，品牌 C 占 25%。已知这三种品牌的返修率分别为：A: 2%，B: 3%，C: 4%。现有一位顾客购买了一部手机，求：

（1）这部手机需要返修的概率；

（2）若这部手机需要返修，求它是品牌 B 的概率。

24.某疾病在人群中的发病率为 0.1%。现有一种检测方法，其灵敏度和特异度均为 99%。现对一人进行两次独立的检测，两次结果均为阳性。求此人真正患病的概率。

25.设 A, B 是两个事件，已知$P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$，且$P(A\cup B)=0.7$。

（1）求$P(A\cap B)$和$P(A|B)$；

（2）利用概率不等式估计$P(A\cap \overline{B})$的取值范围；

（3）求$P(\overline{A}\cup \overline{B})$的值。

26.设A,B,C是三个相互独立的事件，且$P(A)=0.3$，$P(B)=0.4$，$P(C)=0.5$。求下列事件的概率：

（1）至少有两个事件发生；

（2）恰好有一个事件发生；

（3）A发生但B与C都不发生。

27.某公司有三个部门：研发部、销售部、行政部，员工人数比例为 2:3:5。各部门中具有硕士学历的比例分别为：研发部 80%，销售部 60%，行政部 30%。现从公司中随机抽取一名员工，发现其具有硕士学历。

（1）求该员工来自销售部的概率；

（2）若又独立地随机抽取另一名员工，也发现具有硕士学历，求这两名员工均来自销售部的概率（假设两次抽取相互独立且每次抽取后放回）。

四、证明题（7 分）

28.设A, B为两个事件，试用概率的公理化定义（非负性、规范性、可加性）证明不等式：$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$.

专题二 分布函数与离散型随机变量

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1.设随机变量X的分布函数为$F(x)$，则$F(x)=P\{$_____$\}$。

2.分布函数$F(x)$满足有界性，即对于任意实数x，有____$\le F(x)\le$____。

3.分布函数$F(x)$ 的规范性是指$\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=$____，$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=$____。

4.设$x_1<x_2$，则分布函数$F(x)$满足$F(x_1)$____$F(x_2)$（填不等号）。

5.分布函数$F(x)$具有右连续性，即对于任意实数x，有$\lim\limits_{t\to x^+}F(t)=$____。

6.设离散型随机变量X的分布律如表，则$P\{X>1\}=$____。

X	1	2	3
P	0.2	0.5	0.3

第 6 题表

X	0	1	2
P	0.1	0.6	0.3

第 7 题表

X	-1	0	1
P	0.2	0.5	0.3

第 8 题表

7.设离散型随机变量X的分布律为如表，则X的分布函数$F(x)$在$x=1.5$ 处的值为____。

8.设离散型随机变量X的分布律如表，令$Y=X^2$，则$P\{Y=1\}=$____。

9.设$X\sim B(n=5,p=0.4)$，则$P\{X=3\}=$____。（结果保留三位小数）

10.设X服从参数$\lambda=2$ 的泊松分布，则$P\{X=1\}=$____。（结果保留三位小数）

二、单选题（每题 2 分，共 20 分）

11.下列函数中，可以作为某个随机变量 X 的分布函数的是（ ）

A.$F(x)=\begin{cases}0,x<0\\x,0\le x<1\\0.5,x=1\\1,x>1\end{cases}$　B.$F(x)=\begin{cases}0,x<0\\x,0\le x<1\\1,x\ge1\end{cases}$　C.$F(x)=\begin{cases}0,x<0\\x^2,0\le x<1\\2,x\ge1\end{cases}$　D.$F(x)=\begin{cases}0,x<0\\x,0\le x<1\\0.8,1\le x<2\\1,x\ge2\end{cases}$

12.设随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0,x<0\\\frac{x}{3},0\le x<1\\\frac{1}{2},1\le x<2\\1,x\ge2\end{cases}$，则$P\{1<X\le2\}$等于（ ）

A.$\frac{1}{6}$　B.$\frac{1}{3}$　C.$\frac{1}{2}$　D.$\frac{2}{3}$

13.设随机变量X的分布函数为$F(x)$，已知$F(x)$在$x=1$ 处右连续，且$F(1)=0.4$，则 $\lim\limits_{x\to1^+}F(x)$等于（ ）

A.0.4　B.0.6　C.0　D.1

14.设离散型随机变量X的分布律如表，则常数a的值为（ ）

A.0.1　B.0.2　C.0.3　D.0.4

15.设离散型随机变量X的分布律如表，则$P\{X\le1$ 且$X\ne0\}$等于（ ）

A.0.3　B.0.4　C.0.5　D.0.7

X	0	1	2
P	a	0.3	0.5

第 14 题表

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.4	0.3

第 15 题表

16.设离散型随机变量X的分布律如表，令$Y=2X+1$，*则*$P\{Y=3\}$等于（ ）

X	1	2	3
P	0.2	0.5	0.3

第 16 题表

A. 0.2　B. 0.3　C. 0.5　D. 0.7

17.设$X\sim B(n=10,p=0.3)$，则使概率$P\{X=k\}$达到最大的整数k为（ ）

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

18.设随机变量X服从参数为$p=0.4$ 的几何分布，即$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p,\ k=1,2,\ldots$。则　$P\{X>3|X>1\}$等于（ ）

A.$(0.6)^2$　B.$(0.6)^3$　C.$(0.4)^2$　D.$(0.4)^3$

19.设随机变量$X\sim P(\lambda_1=2)$，$Y\sim P(\lambda_2=3)$，且X与Y相互独立，则$X+Y$服从的分布是（ ）

A.P(2)　B.P(3)　C.P(5)　D.P(6)

20.设离散型随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0, x<0\\0.2, 0\le x<1\\0.5, 1\le x<2\\1, x\ge 2\end{cases}$，则　X　的分布律为（ ）

X	0	1	2
P	0.2	0.3	0.5

A

X	0	1	2
P	0.2	0.5	0.3

B

X	0	1	2
P	0.3	0.2	0.5

C

X	0	1	2
P	0.5	0.3	0.2

D

三、计算题（每题 9 分，共 63 分）

21.设离散型随机变量X的分布律如表

X	0	1	2	3
P	0.1	0.3	0.4	0.2

第 20 题表

（1）求X的分布函数$F(x)$，并写出分段表达式；

（2）画出$F(x)$的图形（简要描述阶梯形状即可）；

（3）利用分布函数求$P\{1<X\le 2\}$和$P\{X>1\}$。

22.设随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0, x<0\\\frac{1}{4}, 0\le x<1\\\frac{3}{4}, 1\le x<2\\1, x\ge 2\end{cases}$

（1）求X的分布律；

（2）求概率$P\{1<X\le 3\}$；

（3）求概率$P\{X=1\}$。

23.设离散型随机变量X的分布律如表，令$Y=X^2$，求Y的分布律。

X	-2	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2

第 23 题表

24.某人投篮命中率为$p = 0.6$，每次投篮相互独立。现连续投篮 5 次。

（1）求恰好命中 3 次的概率；

（2）求至少命中 2 次的概率；

（3）求命中次数X的分布律（只需列出通式，不必计算所有数值）。

25.设某试验的成功概率为p（$0 < p < 1$），各次试验相互独立。记X为第r次成功发生时所需进行的试验总次数（r 为正整数）。

（1）写出X的分布律（即 $P\{X = n\}$，$n = r, r+1, \ldots$）；

（2）当 $r = 2$，$p = 0.4$ 时，求$P\{X = 5\}$的值（结果保留四位小数）；

（3）简要说明该分布与几何分布的关系。

26.某工厂生产的产品不合格率为 0.02 ，现随机抽取 100 件产品进行检验。

（1）利用二项分布写出恰好有 3 件不合格品的精确概率表达式（不必计算结果）；

（2）利用泊松定理（泊松近似）计算恰好有 3 件不合格品的近似概率（结果保留三位小数）；

（3）比较二项分布精确值与泊松近似值的大小，并说明原因。

27.设随机变量X服从参数为λ的泊松分布，即$P\{X=k\}=\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$，　$k=0,1,2,\ldots$　令　Y = 2X + 1　。

（1）求Y的所有可能取值；

（2）求Y的分布律（用含λ的表达式表示）；

（3）计算$P\{Y=5\}$（用含λ的式子表示）。

四、证明题（7 分）

28.设$F(x)$是随机变量　X　的分布函数，即$F(x)=P\{X\le x\}$。

试证明：

（1）$F(x)$是单调不减的，即对任意$x_1<x_2$，有$F(x_1)\le F(x_2)$；

（2）$F(x)$是右连续的，即对任意实数x_0，有$\lim\limits_{x\to x_0^+}F(x)=F(x_0)$　。

专题三 连续型随机变量

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1.设连续型随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}kx^2,0<x<2,\\0,\text{其他.}\end{cases}$则常数$k=$_____.

2.设随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x,0<x<2,\\0,\text{其他.}\end{cases}$，则$P\{1<X<3\}=$_____.

3.设X服从区间$[a,b]$上的均匀分布，且$E(X)=3$，$b-a=4$，则$a=$_____.

4.设X服从参数$\lambda=0.5$的指数分布，则$D(X)=$_____.

5.设$X\sim N(0,1)$，$\Phi(x)$为其分布函数，若$P\{X>u_{0.05}\}=0.05$，则$u_{0.05}=$_____（用Φ^{-1}表示即可）。

6.设连续型随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0,x<0,\\x^2,0\le x<1,\\1,x\ge 1.\end{cases}$，则$X$的概率密度$f(x)=$_____.

7.设随机变量X的概率密度为$f_X(x)$，令$Y=2X+1$，则Y的概率密度$f_Y(y)=$_____（用f_X表示）。

8.设某电子元件寿命X（单位：小时）服从参数$\lambda=0.01$的指数分布。已知该元件已正常工作 1000 小时，则它还能再工作至少 500 小时的概率为_____.

9.设$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则$P\{X>\mu\}=$_____.

10.设X服从区间$[0,1]$上的均匀分布，则$Y=X^2$的分布函数$F_Y(y)=$_____（写出分段表达式）。

二、单选题（每题 2 分，共 20 分）

11.下列函数中，可以作为某个连续型随机变量的概率密度的是（　）

A.$f(x)=\begin{cases}2x,0<x<1\\0,\text{其他}\end{cases}$

B.$f(x)=\begin{cases}\sin x,0<x<\pi\\0,\text{其他}\end{cases}$

C.$f(x)=\begin{cases}e^{-x},x>0\\0,x\le 0\end{cases}$

D.$f(x)=\begin{cases}1,-1<x<1\\0,\text{其他}\end{cases}$

12.设X为连续型随机变量，则以下说法正确的是（　）

A.$P\{X=a\}>0$ 可能成立

B.$P\{X=a\}=0$ 恒成立

C.分布函数$F(x)$在任意点处都连续

D.概率密度$f(x)$在任意点处都有定义

13.下列分布中，具有无记忆性的是（　）

A. 均匀分布　　B. 指数分布　　C. 正态分布　　D. 以上都不对

14.设$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其概率密度曲线关于直线$x=\mu$对称。当σ增大时，曲线的变化是（　）

A. 峰顶变高，曲线变窄　　B. 峰顶变低，曲线变宽　　C. 峰顶不变，曲线平移　　D. 峰顶变低，曲线变窄

15.设$F(x)$是某个随机变量的分布函数，则下列性质中不一定成立的是（　）

A.$0\le F(x)\le 1$

B.$F(x)$单调不减

C.$F(x)$处处左连续

D.$\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0$

16.设X服从参数为λ的指数分布，则$E(X)$与$D(X)$的关系是（　）

A.$E(X)=D(X)$

B.$E(X)=\sqrt{D(X)}$

C.$E(X)=\frac{1}{\lambda}$，$D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$，故$E(X)=\sqrt{D(X)}$

D.$E(X)=\lambda$，$D(X)=\lambda^2$

17.设随机变量X的概率密度为$f_X(x)$，$Y=g(X)$严格单调，其反函数为$h(y)$，则=Y的概率密度为（　）

A.$f_Y(y)=f_X(h(y))\cdot|h'(y)|$

B.$f_Y(y)=f_X(g^{-1}(y))\cdot|(g^{-1})'(y)|$

C.$f_Y(y)=f_X(g(y))\cdot|g'(y)|$

D.$f_Y(y)=f_X(h(y))$

18.设$X \sim N(0,1)$，$\Phi(x)$为其分布函数，若$P\{X > 1.96\} = 0.025$，则$\Phi(1.96) =$（　）

A. 0.025　　B. 0.975　　C. 0.950　　D. 0.050

19.设随机变量X的概率密度为$f(x) = \begin{cases} 2x, 0 < x < 1, \\ 0, \text{其他}. \end{cases}$，则$X$的分布函数$F(x)$在$x = 0.5$处的值为（　）

A. 0.25　　B. 0.5　　C. 0.75　　D. 1

20.下列分布中，不具有无记忆性的是（　）

A. 几何分布（离散型）　　B. 指数分布　　C. 均匀分布　　D. 以上都具有无记忆性

三、计算题（每题 9 分，共 63 分）

21.设连续型随机变量X的概率密度为$f(x) = \begin{cases} kx, 0 < x < 2, \\ 0, \text{其他}. \end{cases}$

（1）求常数k；

（2）求$P\{1 < X < 3\}$；

（3）求X的分布函数$F(x)$。

22.某公交车站每 10 分钟发出一班车，乘客到达车站的时间服从$[0,10]$上的均匀分布。

（1）求乘客候车时间不超过 3 分钟的概率；

（2）求乘客的平均候车时间。

23.某种电子元件的寿命X（单位：小时）服从参数$\lambda = 0.001$的指数分布。

（1）求该元件寿命超过 1000 小时的概率；

（2）求该元件寿命在 500 小时到 1500 小时之间的概率；

（3）已知该元件已正常工作 2000 小时，求它还能再工作 1000 小时以上的概率。

24.设$X \sim N(2,4)$，即$\mu = 2$，$\sigma^2 = 4$。

（1）求$P\{1 < X < 5\}$；（已知$\Phi(1.5) = 0.9332$，$\Phi(0.5) = 0.6915$）

（2）求常数c，使得$P\{X > c\} = 0.0228$；（已知$\Phi(2) = 0.9772$）

（3）求$P\{|X - 2| < 3\}$。

25.设随机变量X服从区间$[0,1]$上的均匀分布，令$Y = X^2$。

（1）求Y的概率密度$f_Y(y)$；

（2）求$P\{Y > \frac{1}{4}\}$。

26.设随机变量X的概率密度为$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, x > 0, \\ 0, x \leq 0. \end{cases}$，令　Y = e^X　。

（1）求Y的分布函数$F_Y(y)$；

（2）求Y的概率密度$f_Y(y)$。

27.设随机变量$X \sim N(0,1)$，令$Y = 3X + 2$。

（1）求Y的概率密度$f_Y(y)$；

（2）求$P\{-1 < Y < 5\}$；

（3）求常数d，使得$P\{Y > d\} = 0.1587$。（已知$\Phi(1) = 0.8413$）

四、证明题（7 分）

28.设随机变量X服从参数为λ的指数分布，其概率密度为$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0, \\ 0, x < 0. \end{cases}$，证明指数分布具有无记忆性，即对任意$s > 0, t > 0$，有$P\{X > s + t | X > s\} = P\{X > t\}$.

专题四 二维随机变量及其分布

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1.设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律如表，则$P(Y=1)=$_____。

$X\setminus Y$	0	1	2
1	0.1	0.2	0.1
2	0.3	0.1	0.2

第 1 题表

$X\setminus Y$	1	2
0	0.2	0.3
1	0.4	0.1

第 4 题表

$X\setminus Y$	0	1
0	0.2	0.2
1	0.3	0.3

第 6 题表

2.设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}2,0<x<1,\ 0<y<1,\\ 0,\text{其他.}\end{cases}$，则$P(0<X<0.5,\ 0<Y<0.3)=$_____。

3.设(X,Y)服从正方形区域$[0,2]\times[0,2]$上的均匀分布，则$P(X+Y\le 1)=$_____。

4.设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律如表，则在$X=0$ 的条件下，$Y=2$ 的条件概率$P(Y=2|X=0)=$_____。

5.设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}6x,0<x<1,\ 0<y<1-x,\\ 0,\text{其他.}\end{cases}$，则边缘密度函数$f_X(x)$在$x=0.5$ 处的值为 _____。

6.设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律如表，则X与Y是否独立？答：_____（填“是”或“否”）。

7.设X与Y相互独立，且均服从区间$[0,1]$上的均匀分布，则$P(\max(X,Y)\le 0.6)=$_____。

8.设X与Y相互独立，且均服从参数为$\lambda=1$ 的指数分布，则$P(\min(X,Y)>2)=$_____。

9.设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{2}x,0<x<1,\ 0<y<2x,\\ 0,\text{其他.}\end{cases}$，则条件密度函数$f_{Y|X}(y|x)$在$x=0.5$ 时的表达式为$f_{Y|X}(y|0.5)=$_____（写出关于y的函数，注明取值范围）。

10.设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律如表，则常数$c=$_____。

$X\setminus Y$	0	1	2
1	0.1	0.2	0.1
2	0.3	0.1	0.2

二、单选题（每题 2 分，共 20 分）

11.设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律为$P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij}$，下列哪项是p_{ij}必须满足的条件？

A.$0\le p_{ij}\le 1$ 且$\sum_i\sum_j p_{ij}=1$

B.$p_{ij}\ge 0$ 且$\sum_i p_{ij}=1$

C.$0\le p_{ij}\le 1$ 且$\sum_i p_{ij}=1$

D.$p_{ij}>0$ 且$\sum_i\sum_j p_{ij}=1$

12.设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}c,0<x<1,\ 0<y<x^2,\\ 0,\text{其他.}\end{cases}$，则常数$c$的值可以通过下列哪个积分求得？

A.$\int_0^1\int_0^{x^2} c\,dy\,dx=1$　　B.$\int_0^1\int_0^{x} c\,dy\,dx=1$　　C.$\int_0^{x^2}\int_0^1 c\,dx\,dy=1$　　D.$\int_0^1\int_0^{y^2} c\,dx\,dy=1$

13.关于二维随机变量的边缘分布与联合分布，下列说法正确的是：

A. 联合分布可以唯一确定两个边缘分布

B. 两个边缘分布可以唯一确定联合分布

C. 联合分布与边缘分布之间没有关系

D. 两个边缘分布相同则联合分布一定相同

14.设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)$，边缘分布函数分别为$F_X(x)$和$F_Y(y)$。则X与Y相互独立的充要条件是：

A.对所有x,y有$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$　　C.$F(x,y)=F_X(x)+F_Y(y)$

B.存在某个x_0,y_0使得$F(x_0,y_0)=F_X(x_0)F_Y(y_0)$　　D.$F(x,y)=\min\{F_X(x),F_Y(y)\}$

15.设(X,Y)服从矩形区域$[0,2]\times[0,3]$上的均匀分布，则概率$P(X+Y\le 2)$等于：

A.$\frac{1}{6}$　　B.$\frac{1}{3}$　　C.$\frac{1}{2}$　　D.$\frac{2}{3}$

16.设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为$f(x,y)$，边缘密度函数分别为$f_X(x)$和$f_Y(y)$，且$f_X(x)>0$。则给定$X=x$条件下Y的条件概率密度函数$f_{Y|X}(y|x)$的正确表达式是：

A.$\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$　　B.$\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$　　C.$\frac{f_X(x)f_Y(y)}{f(x,y)}$　　D.$f(x,y)\cdot f_X(x)$

17.设$X_1,X_2,\dots,X_n$独立同分布，共同的分布函数为$F(x)$。记$M_n=\max\{X_1,X_2,\dots,X_n\}$，则$M_n$的分布函数$F_{M_n}(z)$为：

A.$[F(z)]^n$　　B.$1-[1-F(z)]^n$　　C.$nF(z)$　　D.$F(nz)$

18.关于二维随机变量的边缘分布与联合分布的关系，下列说法正确的是：

A. 两个边缘分布可以唯一确定联合分布

B. 不同的联合分布不可能有相同的边缘分布

C. 存在不同的联合分布具有完全相同的两个边缘分布

D. 联合分布与边缘分布无关

19.设X与Y相互独立，且均服从$[0,1]$上的均匀分布。记$U=\max(X,Y)$，$V=\min(X,Y)$，则概率$P(U>0.5,V<0.3)$等于：

A.0.15　　B.0.30　　C.0.45　　D.0.60

20.设X与Y相互独立，且均服从区间$[0,1]$上的均匀分布，则$E[\max(X,Y)]$等于：

A.$\frac{1}{3}$　　B.$\frac{1}{2}$　　C.$\frac{2}{3}$　　D.$\frac{3}{4}$

三、计算题（每题 9 分，共 63 分）

21.设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律如下：

$X\setminus Y$	1	2	3
1	0.1	0.2	0.1
2	0.2	0.1	0.3

（1）求边缘分布律$P(X=i)$和$P(Y=j)$；

（2）求在$X=0$ 条件下Y的条件分布律；

（3）判断X与Y是否相互独立，并说明理由。

22.设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}k(x+y),0<x<1,\ 0<y<1,\\ 0,\text{其他.}\end{cases}$

（1）求常数k；
（2）求边缘密度函数$f_X(x)$和$f_Y(y)$；
（3）求概率$P(X<Y)$。

23.设(X,Y)服从由直线$y=0$、$y=x$和$x=1$所围成的三角形区域上的均匀分布。
（1）求联合概率密度函数$f(x,y)$；
（2）求边缘密度函数$f_X(x)$和$f_Y(y)$；
（3）求条件密度函数$f_{Y|X}(y|x)$和$f_{X|Y}(x|y)$。

24.设X与Y相互独立，且均服从区间$[0,1]$上的均匀分布。令$Z=\max(X,Y)$。

（1）求Z的分布函数$F_Z(z)$；
（2）求Z的概率密度函数$f_Z(z)$；
（3）求$P(Z>0.5)$。

25.设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{2}x,0<x<1,\ 0<y<2x,\\ 0,\text{其他.}\end{cases}$

（1）求边缘密度函数$f_X(x)$和$f_Y(y)$；
（2）求条件密度函数$f_{Y|X}(y|x)$；
（3）利用条件密度计算条件概率$P(Y>1|X=0.8)$。

26.设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律如下：

$X\setminus Y$	1	2	3
1	0.1	0.2	0.1
2	0.2	0.1	0.3

（1）求概率$P(X+Y>1)$；

（2）求边缘分布律$P(X=i)$和$P(Y=j)$；

（3）判断X与Y是否相互独立，并说明理由。

27.设(X,Y)服从单位圆盘$D:x^2+y^2\le 1$上的均匀分布。

（1）写出联合概率密度函数$f(x,y)$；

（2）求边缘密度函数$f_X(x)$（需分段讨论）；

（3）求边缘密度函数$f_Y(y)$。

四、证明题（7 分）

28.证明：若二维随机变量(X,Y)的联合分布函数可分解为$F(x,y)=F_X(x)\cdot F_Y(y)$对所有实数$x,y$成立，则$X$与$Y$相互独立。

专题五 数字特征与中心极限定理

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1.设离散型随机变量X的分布律为$P(X=x_i)=p_i\ (i=1,2,\ldots)$，则$X$的数学期望$E(X)=$_____。

2.设连续型随机变量X的概率密度为$f(x)$，且期望为μ，则方差$D(X)=$_____（用积分形式表示）。

3.若随机变量X服从参数为λ的泊松分布，则$E(X)=D(X)=$_____。

4.已知随机变量X的数学期望$E(X)=2$，则$E(3X+1)=$_____。

5.协方差$Cov(X,Y)$的定义式为$Cov(X,Y)=$_____。

6.对于随机变量X和Y，其相关系数ρ_{XY}的计算公式为$\rho_{XY}=$_____。

7.若随机变量X与Y相互独立，则它们一定 _____；但反之不成立，即不相关不一定独立。

8.若(X,Y)服从二维正态分布，则X与Y相互独立的充要条件是它们的相关系数$\rho=$_____。

9.设随机变量X的数学期望为μ，方差为σ^2，则对任意$\varepsilon>0$，有$P(|X-\mu|\geq\varepsilon)\leq$_____。

10.设$X\sim B(n,p)$，当n充分大时，X近似服从正态分布，其标准化后的随机变量$\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}$近似服从 _____。

二、单选题（每题 2 分，共 20 分）

11.设随机变量X的方差$D(X)=4$，则$D(2X-3)$等于

A. 4　B. 8　C. 13　D. 16

12.若随机变量X服从参数为λ的指数分布，则$E(X)$等于

A.λ　B.λ^2　C.$\frac{1}{\lambda}$　D.$\frac{1}{\lambda^2}$

13.设随机变量X,Y的期望分别为$E(X)=2$，$E(Y)=3$，则$E(2X+Y)$等于

A. 5　B. 7　C. 8　D. 10

14.对于任意随机变量 X,Y ，下列等式正确的是

A.$Cov(X,Y)=-Cov(Y,X)$　B.$Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$

C.$Cov(X,Y)=Cov(X,-Y)$　D.$Cov(X,Y)=Cov(-X,Y)$

15.相关系数ρ_{XY}的取值范围是

A.$[0,1]$　B.$(-1,1)$　C.$[-1,1]$　D.$(-\infty,+\infty)$

16.设随机变量X与Y的协方差$Cov(X,Y)=0$，则下列说法正确的是

A.X与Y一定独立　B.X与Y一定不相关

C.X与Y一定相关　D.X与Y的相关系数为 1

17.若(X,Y)服从二维正态分布，则其边缘分布X和Y分别服从

A. 均匀分布　B. 指数分布　C. 正态分布　D. 泊松分布

18.设随机变量X的期望$E(X)=10$，方差$D(X)=4$，则由切比雪夫不等式可得$P(|X-10|\geq 3)$的上界为

A.$\frac{4}{9}$　B.$\frac{2}{3}$　C.$\frac{4}{3}$　D.$\frac{9}{4}$

19.林德伯格-莱维中心极限定理要求随机变量序列$\{X_n\}$满足

A. 相互独立且同分布，期望和方差存在　B. 相互独立但不一定同分布

C. 两两不相关　D. 服从同一指数分布

20.用正态分布近似二项分布$B(n,p)$时，通常要求

A.n很大，且np和$n(1-p)$都大于 5　B.n很大，且$np<5$

C.n很小　D.$p=0.5$

三、计算题（每题 9 分，共 63 分）

21.设离散型随机变量X的分布律如下：

$X \setminus Y$	-1	0	2	3
1	0.2	0.3	0.4	0.1

求：（1）$E(X)$ ；（2）$D(X)$ 。

22.设连续型随机变量X的概率密度函数为$f(x)=\begin{cases}2x, 0 \le x \le 1, \\ 0, \text{其他}.\end{cases}$

求：（1）$E(X)$ ；（2）$D(X)$ 。

23.已知随机变量X的期望$E(X)=2$，方差$D(X)=3$。令$Y=3X-1$，$Z=-2X+5$。

求：（1）$E(Y)$和$D(Y)$；（2）$E(Z)$和$D(Z)$；（3）$Cov(Y,Z)$。

24.设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律如下：

$X \setminus Y$	0	1
0	0.1	0.3
1	0.2	0.4

求：（1）$E(X)$，$E(Y)$，$E(XY)$；

（2）$Cov(X,Y)$；

（3）ρ_{XY}。

25.设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布，其参数为$\mu_X=2,\mu_Y=3,\sigma_X^2=4,\sigma_Y^2=9,\rho=0.5$。
求：（1）$E(Y|X=2)$；
（2）$D(Y|X=2)$；
（3）$P(Y>3|X=2)$。（结果可保留标准正态分布函数符号$\Phi(\cdot)$）

26.设随机变量X的期望$E(X)=100$，方差$D(X)=25$。
（1）利用切比雪夫不等式估计$P(|X-100|\geq 10)$的上界；
（2）若要求$P(|X-100|\geq\varepsilon)\leq 0.04$，求$\varepsilon$的最小值。

27.某工厂生产的产品次品率为 0.1。现随机抽取$n = 400$ 件产品，记X为其中的次品数。

（1）写出X服从的精确分布；

（2）利用中心极限定理，求$P(30 \le X \le 50)$的近似值。

（已知标准正态分布函数值：$\Phi(1.67) = 0.9525$，$\Phi(1.33) = 0.9082$，计算结果保留四位小数）

四、证明题（共 7 分）

28.设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，其联合概率密度函数为

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

其中$\mu_1, \mu_2 \in R, \sigma_1, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$。

试证明：X与Y不相关（即$\rho = 0$）当且仅当X与Y相互独立。

专题六 数理统计

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$为来自总体X的样本，其中$\mu = E(X)$未知。判断下列函数是否为统计量（填“是”或“否”）：

$T_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，　$T_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$. T_1 是 _____ ，T_2是 _____ 。

2.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$为来自总体X的简单随机样本，且$E(X) = \mu$，$D(X) = \sigma^2$（σ^2存在但不一定有限）。记样本均值$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，则$E(\bar{X}) =$_____ 。

3.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$为来自总体X的简单随机样本，且$E(X) = \mu$，$D(X) = \sigma^2$。记样本方差$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$，则$E(S^2) =$_____ 。

4.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$为来自总体X的简单随机样本，且$E(X^k)$存在（k为正整数）。记样本k阶原点矩$A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k$，则$E(A_k) =$_____ 。

5.设$Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$相互独立且均服从标准正态分布$N(0,1)$，则随机变量$\chi^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_n^2$服从自由度为 _____ 的$\chi^2$分布。

6.设$Z \sim N(0,1)$，χ^2服从自由度为n的卡方分布，且Z与χ^2相互独立，则随机变量$T = \frac{Z}{\sqrt{\chi^2/n}}$服从自由度为 _____ 的$t$分布。

7.设$U \sim \chi^2(m)$，$V \sim \chi^2(n)$，且U与V相互独立，则随机变量$F = \frac{U/m}{V/n}$服从自由度为 _____ 的F分布。

8.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的简单随机样本，样本均值$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，则$\bar{X}$服从的正态分布为 _____ 。

9.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的简单随机样本，样本方差$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$，则统计量$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$服从的分布为 _____ 。

10.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的简单随机样本，样本均值$\bar{X}$，样本标准差$S = \sqrt{S^2}$，则统计量$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$服从的分布为 _____ 。

二、单选题（每题 2 分，共 20 分）

11.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自总体X的样本，总体均值μ未知，总体方差σ^2已知。下列哪个量是统计量？

A.$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$　　B.$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$　　C.$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$　　D.$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$

12.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自总体X的简单随机样本，且$D(X) = \sigma^2$，则样本均值$\bar{X}$的方差$D(\bar{X})$等于：

A.σ^2　　B.$\frac{\sigma^2}{n}$　　C.$\frac{\sigma^2}{n-1}$　　D.$\sigma^2 \cdot n$

13.关于样本方差$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$，下列说法正确的是：

A.S^2是总体方差的有偏估计
B.$E(S^2) = \sigma^2$，即S^2是总体方差的无偏估计
C.分母用n时得到的统计量也是无偏的
D.S^2的期望无法确定

14.设$\chi^2 \sim \chi^2(n)$，则$E(\chi^2)$和$D(\chi^2)$分别为：

A.n和 $2n$　　B.n和n　　C.$2n$和n　　D.$2n$和 $4n$

15.关于t分布，下列说法错误的是：

A.t分布的概率密度函数关于纵轴对称
B.当自由度$n \to \infty$时，t分布趋近于标准正态分布
C.t分布的尾部比标准正态分布更薄
D.t分布的数学期望为 0（当自由度大于 1 时）

16.设随机变量$F \sim F(m,n)$，则下列结论正确的是：

A.$\frac{1}{F} \sim F(n,m)$　　B.$\frac{1}{F} \sim F(m,n)$　　C.$\frac{1}{F} \sim t(n)$　　D.$\frac{1}{F} \sim \chi^2(m)$

17.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的简单随机样本，样本均值$\bar{X}$与样本方差S^2的关系是：

A.$\bar{X}$与S^2相互独立　　C.$\bar{X}$与S^2不独立，但协方差为 0

B.$\bar{X}$与S^2线性相关　　D. 只有当$\mu = 0$时才独立

18.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的简单随机样本，$\bar{X}$为样本均值，S为样本标准差。则统计量$t = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$服从的分布是：

A.$t(n)$　　B. t(n − 1)　　C.$N(0,1)$　　D.$\chi^2(n-1)$

19.设$X_1, \ldots, X_m$来自正态总体$N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y_1, \ldots, Y_n$来自正态总体$N(\mu_2, \sigma_2^2)$，且两组样本相互独立。记S_X^2和S_Y^2分别为两样本的样本方差。则统计量$\frac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2}$服从的分布是：

A.$F(m-1, n-1)$　　B.$F(m,n)$　　C.$t(m+n-2)$　　D.$\chi^2(m+n-2)$

20.设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的简单随机样本，$\bar{X}$为样本均值，S^2为样本方差。下列统计量中，服从t分布的是：

A.$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$　　B.$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$　　C.$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$　　D.$\frac{n(\bar{X}-\mu)^2}{\sigma^2}$

三、计算题（每题 9 分，共 63 分）

21.设从某总体中抽取一组简单随机样本数据如下：

2.5, 3.1, 4.0, 2.8, 3.6

试计算：

（1）样本均值$\bar{x}$；（2）样本方差s^2（分母为$n-1$）；（3）样本标准差s；（4）样本二阶中心矩$m_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$。

（结果保留三位小数）

22.设随机变量$\chi^2 \sim \chi^2(10)$。

（1）查表或利用分布性质求常数c，使得$P(\chi^2 > c) = 0.05$；

（2）求$P(\chi^2 < 3.94)$（已知$\chi^2_{0.95}(10) = 3.94$，即上侧分位数）；

（3）若χ^2与另一独立随机变量$Y \sim \chi^2(5)$，求$E\left(\frac{\chi^2/10}{Y/5}\right)$。

（提示：利用F分布的期望公式，或直接计算）

23.设随机变量$T \sim t(8)$。

（1）求常数a，使得$P(|T| > a) = 0.05$；　（2）已知$P(T \leq 1.86) = 0.95$，求$P(T > -1.86)$；

（3）若$Z \sim N(0,1)$且与T独立，令$W = \frac{Z}{\sqrt{T^2/8}}$，判断$W$服从何种分布（需说明理由）。

24.设随机变量$F \sim F(6,10)$。

（1）已知$F_{0.05}(6,10) = 3.22$（上侧分位数），求$P(F > 3.22)$；　（2）求常数b，使得$P(F < b) = 0.95$；

（3）利用F分布的性质，求$P\left(\frac{1}{F} > 0.31\right)$，其中已知$F_{0.95}(10,6) = 3.22$ 的反倒数关系。

25.设某车间生产的零件长度X（单位：mm）服从正态分布$N(50, 4^2)$。现从中随机抽取容量为$n = 16$ 的样本，测得样本均值$\bar{X}$。

（1）求$\bar{X}$的分布；　（2）计算概率$P(48.5 < \bar{X} < 51.5)$；

（3）若要使$P(|\bar{X} - 50| < 1) \geq 0.95$，样本容量$n$至少应取多少？

（已知标准正态分布函数值：$\Phi(1.5) = 0.9332$，$\Phi(1.96) = 0.975$，$\Phi(2) = 0.9772$）

26.某种电子元件的寿命（单位：小时）服从正态分布$N(\mu, \sigma^2)$，其中μ, σ^2均未知。现随机抽取 9 只元件进行测试，得到寿命数据如下（已排序）：

$$950,\ 1020,\ 1080,\ 1120,\ 1150,\ 1180,\ 1220,\ 1280,\ 1350$$

（1）计算样本均值$\bar{x}$和样本标准差s；

（2）构造统计量$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$，并指出其服从的分布；

（3）利用该统计量求常数c，使得$P(\bar{X} - c < \mu < \bar{X} + c) = 0.95$。

（已知$t_{0.025}(8) = 2.306$，$t_{0.05}(8) = 1.860$）

27.某工厂用甲、乙两种工艺生产同一种产品。现从甲工艺产品中随机抽取$m=10$件，测得样本方差$s_1^2=0.84$；从乙工艺产品中随机抽取$n=12$件，测得样本方差$s_2^2=0.36$。假设两种工艺的产品长度均服从正态分布，且相互独立，总体方差分别为σ_1^2和σ_2^2。

（1）构造统计量$F=\frac{s_1^2/\sigma_1^2}{s_2^2/\sigma_2^2}$，并指出其服从的分布；

（2）在显著性水平$\alpha=0.05$下，检验假设$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$与$H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$，给出拒绝域并作出判断；

（3）求σ_1^2/σ_2^2的置信度为95%的置信区间。

（已知$F_{0.025}(9,11)=3.59$，$F_{0.975}(9,11)=1/F_{0.025}(11,9)=1/3.91\approx0.256$）

四、证明题（7分）

28.设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本，记$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$.

证明：

（1）$\bar{X}$与S^2相互独立；

（2）$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$。

专题七 参数估计

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1.设总体X服从泊松分布$P(\lambda)$，其中$\lambda>0$未知，$X_1,X_2,\dots,X_n$为来自总体的样本。则参数λ的矩估计$\hat{\lambda}=$_____。

2.设总体X的概率密度函数为$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, 0<x<1,\\ 0, \text{其他},\end{cases}$，其中$\theta>0$未知，$X_1,X_2,\dots,X_n$为样本。则参数$\theta$的矩估计量为$\hat{\theta}=$_____。

3.设总体X服从区间$[a,b]$上的均匀分布，其中$a<b$且均为未知参数，$X_1,X_2,\dots,X_n$为样本。则a和b的矩估计量分别$\hat{a}=$_____，$\hat{b}=$_____。

4.设总体X服从两点分布$B(1,p)$，即$P(X=1)=p$，$P(X=0)=1-p$，其中$0<p<1$未知，$X_1,X_2,\dots,X_n$为样本。则参数p的似然函数为$L(p)=$_____（用样本表示）。

5.设总体X服从指数分布，概率密度函数为$f(x;\lambda)=\lambda e^{-\lambda x}$，　$x>0$，其中$\lambda>0$未知，$X_1,X_2,\dots,X_n$为样本。则似然函数$L(\lambda)=$_____（用样本表示）。

6.设总体X服从均匀分布$U[0,\theta]$，其中$\theta>0$未知，$X_1,X_2,\dots,X_n$为样本。则θ的最大似然估计量为$\hat{\theta}=$_____。

7.设总体X的数学期望$E(X)=\mu$存在，$X_1,X_2,\dots,X_n$为样本，样本均值$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$。则$\bar{X}$是$\mu$的 _____ 估计（填“有偏”或“无偏”）。

8.设$\hat{\theta}_1$和$\hat{\theta}_2$是参数θ的两个无偏估计量，且$D(\hat{\theta}_1)=4$，$D(\hat{\theta}_2)=9$，则更有效的估计量是 _____。

9.设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中$\sigma^2=4$已知，样本容量$n=16$，样本均值$\bar{x}=10$，则μ的置信水平为 95%的置信区间为_____。（已知$z_{0.025}=1.96$）

10.设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中μ未知，样本容量$n=10$，样本方差$s^2=5$，则σ^2的置信水平为 95%的置信区间为_____。（已知$\chi^2_{0.025}(9)=19.023$，$\chi^2_{0.975}(9)=2.700$）

二、单选题（每题 2 分，共 20 分）

11.关于矩估计法，下列说法正确的是（　）

A. 矩估计法是用样本原点矩代替总体原点矩建立方程
B. 矩估计法要求总体分布必须为正态分布
C. 矩估计法得到的估计量一定是无偏估计
D. 矩估计法只能估计一个参数

12.设总体$X\sim U[0,\theta]$，$\theta>0$未知，样本为$X_1,\dots,X_n$，则θ的矩估计量为（　）

A.$\hat{\theta}=2\bar{X}$　B.$\hat{\theta}=\bar{X}$　C.$\hat{\theta}=\frac{1}{2}\bar{X}$　D.$\hat{\theta}=\max\{X_1,\dots,X_n\}$

13.设总体X的概率分布为$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}$，$k=1,2,\dots$，其中$0<p<1$未知，样本观测值为　$x_1,x_2,\dots,x_n$，则似然函数$L(p)$为（　）

A.$\prod_{i=1}^{n}p\,(1-p)^{x_i-1}$　B.$\prod_{i=1}^{n}p^{x_i}\,(1-p)^{1-x_i}$　C.$\prod_{i=1}^{n}(1-p)^{x_i-1}$　D.$p^n(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}x_i}$

14.设总体X服从指数分布，密度函数$f(x;\lambda)=\lambda e^{-\lambda x}$，$x>0$，$\lambda>0$未知，样本为$X_1,\dots,X_n$，则$\lambda$的最大似然估计量为（　）

A.$\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{X}}$　B.$\hat{\lambda}=\bar{X}$　C.$\hat{\lambda}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}X_i}$　D.$\hat{\lambda}=\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i}{n}$

15.设总体X服从均匀分布$U[\theta,\theta+1]$，其中θ未知，样本为$X_1,\dots,X_n$，则θ的最大似然估计量为（　）

A.$\hat{\theta}=\min\{X_1,\dots,X_n\}$
C.$\hat{\theta}=\bar{X}-\frac{1}{2}$
B.$\hat{\theta}=\max\{X_1,\dots,X_n\}-1$
D.$\hat{\theta}=\frac{1}{2}(\min X_i+\max X_i)$

16.下列关于无偏估计与有效估计的说法，错误的是（　）

A. 若$\hat{\theta}$是θ的无偏估计，则$E(\hat{\theta})=\theta$
B. 在多个无偏估计中，方差最小的称为最小方差无偏估计
C. 样本均值$\bar{X}$总是总体均值μ的有效估计
D. 同一参数的两个无偏估计，方差较小的更有效

17.关于置信区间，下列理解正确的是（　）

A. 置信水平$1-\alpha$表示参数落在该区间内的概率
B. 对于一次具体的抽样，置信区间要么包含真值，要么不包含

C. 置信区间长度越长，估计精度越高

D. 置信水平越大，置信区间越窄

18.设总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，σ^2未知，样本容量为n，则构造μ的置信区间时应选用的分布是（　）

A. 标准正态分布

B. $t(n-1)$分布

C. $\chi^2(n-1)$分布

D. F分布

19.设总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，μ 未知，样本方差为S^2，则用于构造σ^2置信区间的枢轴量为（　）

A.$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$　　B.$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{\sigma}$　　C.$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}$　　D.$\frac{S^2}{\sigma^2}$

20.对于同一个参数θ，下列说法正确的是（　）

A. 矩估计量一定等于最大似然估计量

B. 最大似然估计量总是比矩估计量更有效

C. 矩估计法和最大似然估计法都可能得到相同的估计量，也可能不同

D. 矩估计法必须知道总体的分布形式，而最大似然估计不需要

三、计算题（每题 9 分，共 63 分）

21.设总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其中μ, σ^2均未知。现从该总体中抽取容量为 10 的样本，观测值为：

$$12,\ 15,\ 14,\ 10,\ 13,\ 16,\ 11,\ 14,\ 12,\ 13.$$

试用矩估计法求参数μ和σ^2的估计值。

22.设总体X服从双参数指数分布，其概率密度函数为$f(x;\mu,\lambda) = \lambda e^{-\lambda(x-\mu)}, \quad x \geq \mu,$

其中$\mu \in R$，$\lambda > 0$ 均为未知参数。现从该总体中抽取容量为 5 的样本，观测值为：

$$2.1,\ 3.5,\ 4.0,\ 2.8,\ 3.2.$$

试求参数μ和λ的最大似然估计值。

23.设总体X服从参数为λ的泊松分布，即$P(X=k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \quad k = 0,1,2,\ldots, \lambda > 0$，其中$\lambda$未知。从该总体中抽取容量为 8 的样本，观测值为：

$$2,\ 0,\ 3,\ 1,\ 2,\ 4,\ 1,\ 3.$$

试求λ的最大似然估计值。

24.设总体X服从指数分布，概率密度函数为$f(x;\theta)=\theta e^{-\theta x}, x>0, \theta>0$,其中$\theta$未知。$X_1, X_2, \ldots, X_n$为来自总体的样本，样本均值$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$。考虑两个估计量：$\hat{\theta}_1=\frac{1}{\bar{X}}, \hat{\theta}_2=\frac{n-1}{n\bar{X}}$.

（1）判断$\hat{\theta}_1$是否为θ的无偏估计，并说明理由；

（2）判断$\hat{\theta}_2$是否为θ的无偏估计，若不是，请将其修正为一个无偏估计量；

（3）比较$\hat{\theta}_1$与修正后的无偏估计量的方差大小，并指出哪一个更有效。

25.设某车间生产的零件长度（单位：mm）服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，已知标准差$\sigma=0.5$。现随机抽取 16 个零件，测得平均长度为$\bar{x}=50.2$。

（1）求总体均值μ的置信水平为 95%的置信区间；

（2）若要求置信区间的长度不超过 0.3，样本容量至少应取多少？

（已知$z_{0.025}=1.96$，$z_{0.05}=1.645$）

26.为了研究某种新肥料对农作物产量的影响，选取 10 块试验田施用新肥料，收获后产量（单位：kg）如下：

105, 110, 108, 112, 107, 109, 111, 106, 113, 109.

假设产量服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，且σ^2未知。

（1）求样本均值$\bar{x}$和样本方差s^2；

（2）求总体均值μ的置信水平为 95%的置信区间。

（已知$t_{0.025}(9)=2.2622$）

27.设某种电子元件的寿命（单位：小时）服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，已知其平均寿命$\mu=1000$。现随机抽取 12 个元件进行测试，测得寿命数据如下：

980, 1020, 950, 990, 1010, 970, 1040, 960, 1030, 1000, 985, 995.

（1）求样本方差s^2；

（2）求总体方差σ^2的置信水平为 90%的置信区间。

（已知$\chi^2_{0.05}(11)=19.675$，$\chi^2_{0.95}(11)=4.575$）

四、证明题（7 分）

28.设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中$\sigma^2>0$ 已知，$X_1,X_2,\ldots,X_n$为来自该总体的简单随机样本。记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$。

（1）证明$\bar{X}$是μ的无偏估计；

（2）求出$\bar{X}$的方差；

（3）计算参数μ的 Cramér-Rao 下界，并据此说明$\bar{X}$是μ的有效估计。

专题八 假设检验。

一、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1.在假设检验中，“小概率事件”原理是指：如果一个事件在一次试验中发生的概率很小，那么在实际的一次试验中，通常认为该事件_____发生。（填“会”或“不会”）

2.对于单个正态总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，当σ^2已知时，检验假设$H_0: \mu = \mu_0$所用的检验统计量为 _____（用符号表示）。

3.显著性水平α表示的是_____（填“第一类错误”或“第二类错误”）的概率。

4.在假设检验中，拒绝域是指使得原假设H_0被_____的样本观测值所构成的集合。（填“接受”或“拒绝”）

5.对于单个正态总体，方差σ^2已知，在显著性水平α下进行双边检验 $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$时，其拒绝域为 $|Z|$ _____$z_{\alpha/2}$。（填“>”或“<”）

6.对于单个正态总体，方差σ^2未知时，检验假设$H_0: \mu = \mu_0$所用的检验统计量为 _____（用符号表示）。

7.对于单个正态总体，均值μ已知时，检验假设$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$所用的检验统计量为 _____（用符号表示）。

8.第一类错误（拒真）是指原假设H_0实际上为 _____ 时，检验结果却拒绝了H_0。（填“真”或“假”）

9.第二类错误（取伪）是指原假设H_0实际上为 _____ 时，检验结果却接受了H_0。（填“真”或“假”）

10.在样本容量n固定的情况下，若减小显著性水平α，则犯第二类错误的概率β通常会 _____。（填“增大”、“减小”或“不变”）

二、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

11.下列选项中，最符合“小概率事件原理”思想的是（ ）

A.小概率事件一定不会发生
C.小概率事件在多次试验中一定会发生
B.小概率事件在一次试验中几乎不可能发生
D.小概率事件的概率可以忽略不计

12.设$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，σ^2已知，显著性水平$\alpha = 0.05$，对于双边检验$H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$，拒绝域的临界值为（ ）

A. $z_{0.025} = 1.96$　B. $z_{0.05} = 1.645$　C. $z_{0.01} = 2.326$　D. $t_{0.025}(n-1)$

13.在单个正态总体均值检验中，σ^2已知，若检验问题为$H_0: \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$，则该检验属于（ ）

A.双边检验　B.左侧检验　C.右侧检验　D.无法判断

14.关于t检验的使用条件，下列说法正确的是（ ）

A.总体服从正态分布且方差已知
C.总体不要求正态分布，但样本容量足够大
B.总体服从正态分布且方差未知
D.总体服从任意分布均可使用

15.在单个正态总体方差检验（μ未知）中，检验统计量$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$服从的自由度为（ ）

A. n　B. n-1　C. n-2　D.1

16.在样本容量n固定的情况下，若减小显著性水平α，则第二类错误的概率β将（ ）

A.减小　B.增大　C.不变　D.可能增大也可能减小

17.在假设检验中，若检验结果为“在显著性水平$\alpha = 0.05$ 下显著”，这意味着（ ）

A.原假设为真的概率小于 0.05
B.备择假设为真的概率大于 0.95
C.在原假设成立的条件下，出现当前样本结果的概率小于 0.05
D.犯第二类错误的概率小于 0.05

18.对于单个正态总体均值μ的双边检验，σ^2已知，在其他条件不变的情况下，增大样本容量 n 将导致（ ）

A.拒绝域扩大
C.显著性水平α增大
B.检验功效提高（即β减小）
D.检验统计量的临界值变大

19.在假设检验中，通常由研究者事先设定并可以人为控制的错误概率是（ ）

A.第一类错误的概率α　B.第二类错误的概率β　C.同时控制α和β　D.两类错误都无法控制

20.若检验统计量的观测值落在拒绝域内，则正确的结论是（ ）

A.接受原假设H_0
C.接受备择假设H_1且原假设一定为假
B.拒绝原假设H_0
D.无法做出判断

三、计算题（每小题 9 分，共 63 分）

21.某工厂生产一种零件，其长度X（单位：mm）服从正态分布$N(\mu, 0.5^2)$。现从一批产品中随机抽取$n = 9$ 个零件，测得平均长度为$\bar{x} = 20.3$mm。质检部门希望检验这批零件的平均长度是否为标准的 $\mu_0 = 20$mm，取显著性水平$\alpha = 0.05$。

要求：

（1）写出原假设和备择假设；

（2）构造合适的检验统计量并计算其观测值；

（3）确定拒绝域并作出统计决策。

22.某品牌牛奶的蛋白质含量（单位：g/100mL）服从正态分布。企业声称其蛋白质含量不低于 3.0 g/100mL。现随机抽取 10 盒牛奶，测得样本均值为$\bar{x} = 2.92$，样本标准差$s = 0.12$。试在显著性水平$\alpha = 0.05$ 下检验企业的声称是否可信。

要求：完成完整的假设检验步骤。

23.某电子元件的寿命（单位：小时）服从正态分布$N(\mu, 80^2)$。现随机抽取 16 个元件，测得平均寿命$\bar{x} = 1050$ 小时。厂家声称平均寿命$\mu = 1000$ 小时。试计算检验的p值，并在显著性水平$\alpha = 0.05$ 下判断是否拒绝原假设。

24.某批水泥的抗压强度（单位：MPa）服从正态分布。设计要求抗压强度不低于 42.5 MPa。现随机抽取 8 个样品，测得抗压强度如下（已排序）：

41.2,41.8,42.1,42.3,42.5,42.7,43.0,43.4

经计算得$\bar{x} = 42.375$，$s = 0.751$。试在显著性水平$\alpha = 0.05$ 下检验该批水泥的抗压强度是否满足设计要求。

要求：写出完整的假设检验步骤。

25.某精密仪器零件的直径（单位：mm）服从正态分布$N(\mu, \sigma^2)$，已知标准直径$\mu = 10$mm。现从一批产品中随机抽取$n = 10$ 个零件，测得直径为：

9.8,10.1,10.0,9.9,10.2,9.7,10.0,10.1,9.9,10.3

经计算得$\sum_{i=1}^{10}(x_i - \mu)^2 = 0.34$。

质检部门要求直径的方差不超过 0.02（mm²），试在显著性水平$\alpha = 0.05$ 下检验该批零件的直径方差是否超标（即是否大于 0.02）。

26.某型号电池的电压（单位：V）服从正态分布。厂家宣称电池电压的方差为 0.04（V²）。现随机抽取$n = 9$ 块电池，测得样本方差$s^2 = 0.072$（V²）。试在显著性水平$\alpha = 0.05$ 下检验电池电压的方差是否与宣称值有显著差异（双边检验）。

27.某食品厂生产袋装薯片，每袋净重（单位：g）服从正态分布。技术标准要求每袋平均净重为 100g，且方差不超过 4（g²）。现随机抽取$n = 6$ 袋，称得净重为：

98,102,99,101,97,103

经计算得$\bar{x} = 100$，$\sum_{i=1}^{6}(x_i - \bar{x})^2 = 30$。

（1）试检验该批薯片的平均净重是否符合标准（$\alpha = 0.05$）；

（2）试检验该批薯片的方差是否符合标准（$\alpha = 0.05$，右侧检验）。

四、证明题（7 分）

28.在假设检验中，设样本容量n固定，显著性水平为α，第二类错误的概率为β。请证明：若减小α，则β会增大。（提示：可利用接受域与拒绝域的几何关系，或两类错误的概率定义进行说明。）